

Universidad Autónoma de Madrid

Matemáticas I - Parcial 1

Fecha: 15 de Febrero de 2025

Alumno/a: Sofía Jiménez Ruiz

NIA: 100403

Ejercicio 1 (2.5 puntos)

Calcular las siguientes derivadas:

a) $f(x) = 3x^2 - 2x^3 + 5x - 7$

b) $g(x) = \ln(x^2 + 1)$

c) $h(x) = e^{(2x)} \cdot \cos(x)$

Ejercicio 2 (2.5 puntos)

Resolver la siguiente integral definida:

$$\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 1) dx$$

Mostrar todos los pasos del desarrollo.

Ejercicio 3 (2.5 puntos)

Dada la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$:

- a) Encontrar los puntos críticos.
- b) Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- c) Clasificar los extremos relativos (máximos y mínimos).
- d) Determinar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión.

Ejercicio 4 (2.5 puntos)

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el método de Gauss:

$$2x + y - z = 3$$

$$x - y + 2z = 1$$

$$3x + 2y + z = 4$$

Ejercicio 4 (continuación)

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1: ___ / 2.5

Ejercicio 2: ___ / 2.5

Ejercicio 3: ___ / 2.5

Ejercicio 4: ___ / 2.5

TOTAL: ___ / 10

Firma del corrector: _____

Fecha de corrección: _____